

摘要：

近封装光学（NPO）作为可插拔模块与CPO之间的中间方案，凭借现场可更换、故障范围可控、制造良率较高三大优势，正在国内超节点建设加速背景下迎来产业化窗口。东北证券认为，国内厂商在硅光、精密耦合等领域积累可直接迁移，并重点推荐光引擎、高密度光连接、FAU、光源材料、先进封装及国产算力芯片六大投资方向。

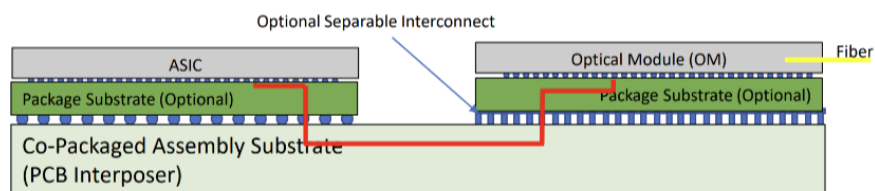
随着华为、阿里、腾讯等头部云厂商加速推动近封装光学（NPO）商业化落地，这一介于可插拔光模块与共封装光学（CPO）之间的光互联方案，正在国内超节点建设加速的背景下迎来产业化窗口。

8月10日，行业分析机构SemiAnalysis指出，在CPO技术尚未完全成熟的当下，近端光学封装（NPO）为行业提供一条可落地的中间路径。

SemiAnalysis强调NPO价值在于维持CPO的大部分性能收益，同时规避当前制约CPO量产的技术与可靠性挑战。

东北证券研究团队在最新行业报告中则认为，NPO在电气性能、制造良率与可维护性之间取得工程平衡，相较前面板可插拔方案，NPO同时保留光引擎独立封装、独立测试和可更换的优势。

图 11：NPO 将光引擎从前面板模块拆分并部署至 ASIC 近端



东北证券认为，这一特性使其更适配国内现阶段的技术基础与量产能力，也为传统光模块厂商提供了向近封装光互联方案延伸的明确路径。

在投资方向上，东北证券持续推荐六大细分方向：光引擎、高密度光连接、FAU与半导体光学、光源及上游材料、先进封装、国产算力与交换芯片。

三大优势绕开CPO当前痛点

据SemiAnalysis，NPO的核心主张在于将光学引擎（Optical Engine，OE）的位置尽量靠近交换机ASIC或XPU，以此缩短电气路径，但OE本身并不与交换机ASIC共处于同一封装体内。

这一点是NPO与CPO最根本的架构差异。在NPO方案中，OE被安置于与ASIC封装件共处的高性能基板（PCB）上，两者的硅片封装流程相互独立，分别完成后再通过FCBGA工艺集成至高性能PCB。

而在CPO方案中，OE与交换机ASIC则被封装于同一单一封装体内，结合更为紧密。这种架构差异直接决定了两种方案在供应链管理、制造工艺及系统集成上的不同路径与挑战。

SemiAnalysis列举了NPO相对于CPO的三项关键优势，这些优势直接对应CPO当前面临的量产障碍。

现场可更换性是最具运维价值的特性。NPO模块通过插座器件连接至高性能基板，支持现场拆卸与替换。相比之下，大多数CPO设计不允许OE单独更换，一旦OE出现故障，整套封装的处理方式将带来更高的维护成本与停机风险。

更低的故障波及范围同样值得关注。在NPO架构下，故障影响被限定在单个NPO模块层级，而不会扩散至更大的系统范围，有助于数据中心运营商控制单次故障事件的损失。

更易装配亦是重要优势。由于光学引擎与交换机ASIC/XPU的封装流程彼此独立，制造端的良率管理和供应链协同难度相对降低，有助于推动更快速的规模化部署。

NPO深度拆解：光引擎、光源与高密连接价值凸显

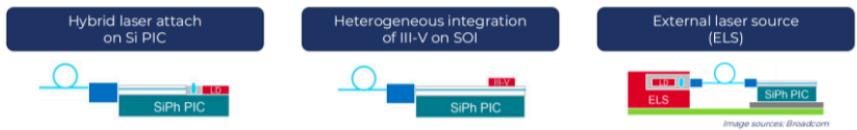
东北证券指出，光引擎是NPO中承接ASIC高速I/O、完成光电转换的核心载体。

当前主要沿硅光和VCSEL两条路线演进：

- 硅光以连续光源和片上外调制为核心，通过WDM扩大单纤容量，适合较高带宽密度和较长传输距离；
- VCSEL通过直接调制和并行阵列实现高速传输，光路更简洁，更适配超短距高并行互连。

光源架构分为外置ELS和引擎内集成两类。

图 30：NPO 的三种光源形态



数据来源：Yole，东北证券

外置ELS将激光器工作结温控制在50至55°C，远优于紧邻ASIC的80至100°C环境，支持独立散热和故障更换。

Lumentum已推出在50°C下最高输出350mW的CW激光器，Coherent发布的产品可在55°C下提供超过400mW稳定输出。

光连接方面，NPO内部光纤数量快速增加，FAU、Fiber Shuffle、高密度连接器及预制光纤线束协同形成完整板内布线系统。

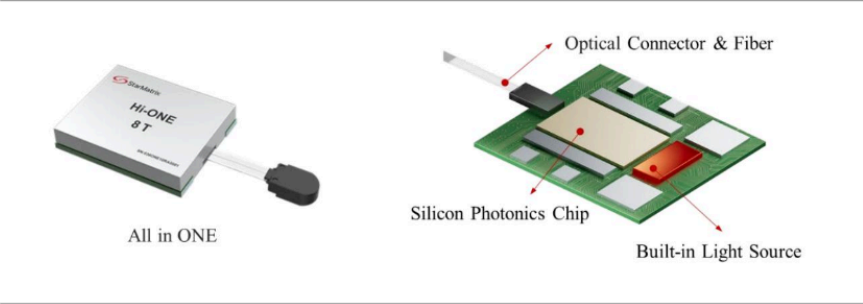
SENKO 16芯SN-MT的面板连接密度约为MPO-16的2.7倍，高通道FAU则需同时控制纤芯节距、阵列共面度、端面几何、保偏轴向和长期稳定性五类精度坐标。

华为、阿里、腾讯同步加速，国产NPO商业化进入实质阶段

研报列举了当前国产NPO加速商业化的进展。

华为Hi-ONE硅光版本采用SiN-SOI技术平台，实现36×200G单向7.2T带宽，通过WDM将36个发送和36个接收通道分别汇聚至18根Tx和18根Rx信号光纤。

图 64：华为 Hi-ONE 近封装引擎结构示意图



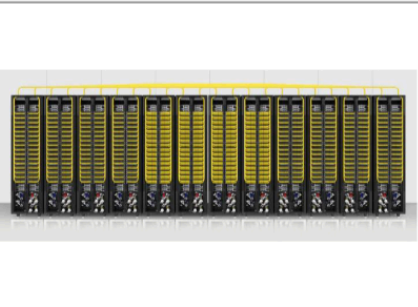
数据来源：华为，东北证券

与同等带宽可插拔模块方案相比：激光器数量减少约88%、占用面积下降约90%、功耗降低约65%。下一阶段路线图将在保持36通道基础上升级至400G/lane，对应14.4T，更长期指向36×800G或72×400G。

华为还将Hi-ONE定义为“稻定律”在光互联领域的落地——稻定律以信号传播时间常数τ为优化维度，通过缩短SerDes至光引擎之间的高速电通道，从物理连接层面降低数据移动成本。

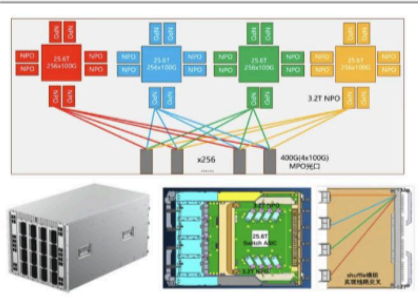
阿里已于2025年末完成首个功能性3.2T OIF NPO，2026年继续推进Beta版本，计划2026年第三季度启动试点部署。6.4T产品已进入Alpha样品阶段。其目标是在UPN 512超节点中将LPO/NPO光互联成本降低30%以上、系统可靠性提升约3倍。

图 68：阿里 UPN512 超节点网络架构



数据来源：阿里，东北证券

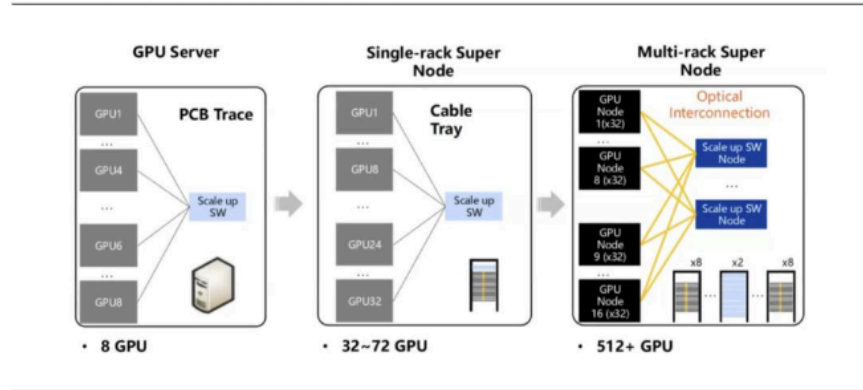
图 69：阿里基于 NPO 的国产四芯片交换机架构



数据来源：阿里，东北证券

腾讯同步验证硅光和VCSEL两条3.2T方案。VCSEL方案背靠背误码率低于 1×10^{-8} ，经50米OM4多模光纤后链路预算仍超过3dB。硅光方案背靠背误码率低于 1×10^{-9} ，链路预算同样超过3dB。

图 71：腾讯展示的算力集群演进路线



数据来源：腾讯，东北证券

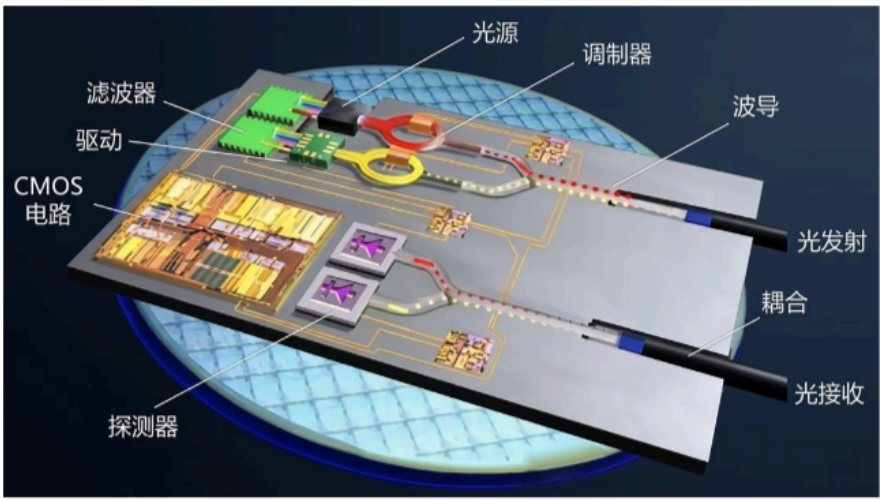
腾讯计划优先推动硅光3.2T NPO，于2026年Q4启动试部署。下一代路线已指向448G电接口。

国内产业链：六大方向迎来参与机遇

SemiAnalysis判断，NPO过渡窗口的存在，将为光学引擎及高性能基板领域相关供应商创造阶段性市场机会，而CPO的大规模商用时间表可能因此进一步延后。

东北证券强调，NPO保留独立的光引擎、PIC、EIC、激光器、FAU、高密度连接器等环节，国内厂商在可插拔光模块、硅光设计、精密耦合、无源器件和规模制造方面的积累可直接迁移，中国企业有望从标准跟随者转向新型光互联架构的共同定义者。

图 15：硅光平台可在同一 PIC 上集成调制、探测、波导及光纤耦合结构



数据来源：东北证券整理

东北证券推荐的主要标的包括以下几个方向：光引擎方向、高密度光连接方向、FAU及半导体光学方向、光源及上游材料方向、先进封装方向、国产算力及交换芯片方向。

但分析师认为，NPO产业化面临四类主要风险：

- 一是AI算力资本开支不及预期，云厂商削减基础设施投入将直接压缩需求；
- 二是NPO产品验证及规模部署进度延后，多环节联合验证周期存在不确定性；
- 三是国产算力和超节点建设进度不及预期，软件生态适配和系统交付是潜在瓶颈；
- 四是市场竞争加剧，随着新进入者增加和标准统一，价格与毛利率可能承压。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码
免费领取

* 体验资格每人限申领一次



限免



写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论